רמה ב׳ · כיתה ז׳

סכום הזוויות במשולש ובמרובע

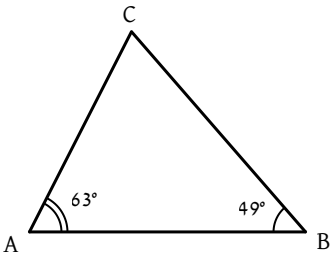
כיתה ז׳ · משולש · שווה־שוקיים · שווה־צלעות · ישר־זווית · מרובע · מצולע · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת וכתבו את דרך החישוב. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בשאלות שאין להן שרטוט סרטטו סקיצה בעצמכם. התשובות הסופיות נמצאות בעמוד האחרון.

חלק א׳ – הזווית השלישית ושיפוט טענות שאלות 1-2

(1) בשרטוט $\triangle ABC$. נתון: $\measuredangle BAC = 63°$, $\measuredangle ABC = 49°$.



א. חשבו את $\measuredangle ACB$.

ב. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו?

ג. סדרו את זוויות המשולש מן הקטנה לגדולה והצדיקו את בחירת הזווית הגדולה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) יש למיין הוראות שרטוט לשתי ערמות: ניתנות לביצוע ואינן ניתנות לביצוע. בכל סעיף נמקו את המיון.

א. משולש שמידותיו $62°$, $47°$, $81°$.

ב. משולש עם שתי פינות ישרות. חשבו תחילה את המידה שנותרת לפינה השלישית.

ג. משולש עם זווית של $104°$ וזווית נוספת של $80°$. האם שינוי בזווית השלישית יוכל להציל את ההוראה?

ד. שלוש צלעות שוות וזווית של $75°$. איזו מידה יש לתקן, ולאיזה ערך?

ה. מרובע שכל זוויותיו קטנות מ־$85°$. השוו את סכום המידות המרבי לסכום הדרוש.

ו. תקנו את ההוראה שבסעיף א באמצעות שינוי מידה אחת בלבד, ואת ההוראה שבסעיף ה באמצעות הגדלת זווית אחת בלבד. הוסיפו גם דוגמה למשולש קהה־זוויות וסרטטו דוגמה מכל סוג.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

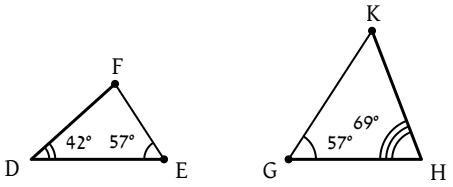
חלק ב׳ – דוגמה, תרגול ומשולשים מיוחדים שאלות 3-7

(3)

דוגמה מודרכת

במשולש שתיים מן הזוויות הן 47° ו־76°. כל זוויות המשולש יחד הן 180°, ולכן הזווית השלישית היא $180° - 47° - 76° = 57°$.

בשרטוט שני משולשים. ב־$\triangle DEF$ נתון: $\sphericalangle EDF = 42°$, $\sphericalangle DEF = 57°$. ב־$\triangle GHK$ נתון: $\sphericalangle HGK = 57°$, $\sphericalangle GHK = 69°$.



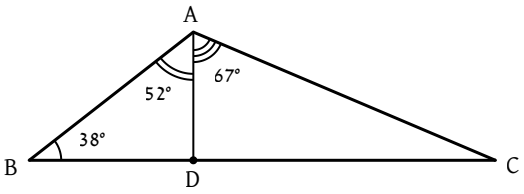
א. חשבו את $\sphericalangle DFE$ כמו בדוגמה.

ב. חשבו את $\sphericalangle GKH$.

ג. איזה שינוי בזווית השלישית מתאים לגידול של שתי הזוויות הנתונות? קבעו מי גדולה יותר: $\sphericalangle DFE$ או $\sphericalangle GKH$, והסבירו מדוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) הנקודה D נמצאת על הצלע BC של $\triangle ABC$. נתון: $\measuredangle ABC = 38°$, $\measuredangle BAD = 52°$, $\measuredangle DAC = 67°$.

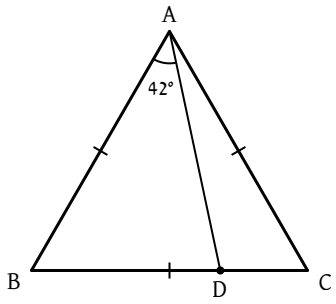


א. חשבו את $\measuredangle ADB$, וקבעו את סוג $\triangle ABD$ לפי זוויותיו.

ב. חשבו את $\measuredangle ACB$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו? נמקו.

(5) $\triangle ABC$ הוא משולש שווה־צלעות ($AB = BC = CA$). הנקודה D נמצאת על הצלע BC, ונתון $\measuredangle BAD = 42°$.



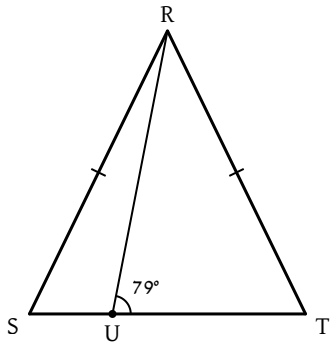
א. חשבו את $\measuredangle ADB$. איזו תכונה של $\triangle ABC$ צריך לשם כך?

ב. חשבו את $\measuredangle DAC$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ADC$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) ב־$\triangle RST$ נתון $RS = RT$, וזווית הראש היא $\sphericalangle SRT = 52°$. הנקודה U נמצאת על הבסיס ST, ו־$\sphericalangle RUT = 79°$.

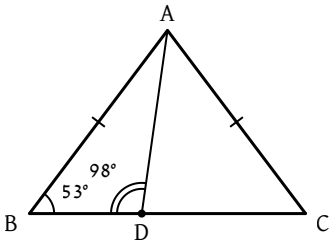


א. חשבו את זווית הבסיס $\sphericalangle RST$.

ב. לאיזה סוג שייך $\triangle RST$ לפי זוויותיו?

ג. חשבו את $\sphericalangle URT$.

(7) ב־$\triangle ABC$ נתון $AB = AC$ וזווית הבסיס $\sphericalangle ABC = 53°$. הנקודה D נמצאת על הבסיס BC, ו־$\sphericalangle ADB = 98°$.



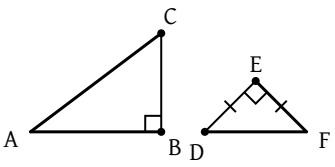
א. מה גודלה של $\sphericalangle BAC$?

ב. חשבו את $\sphericalangle BAD$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ADC$ לפי זוויותיו? נמקו.

חלק ג׳ – ישר־זווית ומרובע שאלות 8-10

(8) ב־$\triangle ABC$ נתון $\sphericalangle ABC = 90°$, והזווית $\sphericalangle ACB$ גדולה מ־$\sphericalangle BAC$ ב־$16°$.
לצדו $\triangle DEF$ שבו $\sphericalangle DEF = 90°$ ו־$DE = EF$.

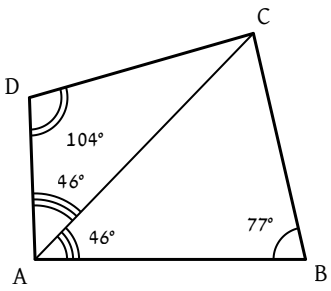


א. חשבו את $\sphericalangle ACB$.

ב. חשבו את $\sphericalangle EDF$. השוו בין שני המשולשים: באיזה מהם ההפרש בין הזוויות החדות מתאפס?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) האלכסון AC מחלק את המרובע ABCD לשני משולשים. נתון:
$\sphericalangle BAC = 46°$, $\sphericalangle CAD = 46°$, $\sphericalangle ABC = 77°$, $\sphericalangle ADC = 104°$.



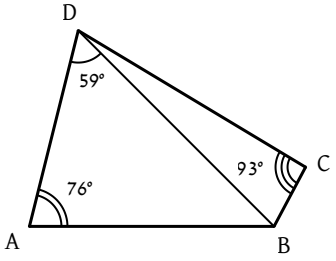
א. חשבו את $\sphericalangle ACB$.

ב. חשבו את $\sphericalangle ACD$.

ג. חשבו את שתי הזוויות של המרובע שהאלכסון חוצה: $\sphericalangle BCD$ ו־$\sphericalangle DAB$.

ד. הסבירו בעזרת שני המשולשים מדוע $\sphericalangle CDA + \sphericalangle BCD + \sphericalangle ABC + \sphericalangle DAB = 360°$.

(10) במרובע ABCD משורטט האלכסון BD. נתון: $\sphericalangle DAB = 76°$,
$\sphericalangle ABC = 118°$, $\sphericalangle BCD = 93°$, $\sphericalangle ADB = 59°$.



א. חשבו את $\sphericalangle CDA$.

ב. חשבו את $\sphericalangle ABD$.

ג. חשבו את $\sphericalangle BDC$.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle ABD$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – טעויות ושתי דרכים שאלות 11-14

(11) במחשבון גאומטרי התחלפו שתי כותרות. תחת ״משולש״ מופיע החישוב $225 = 73 - 62 - 360$. תחת ״מרובע״ מופיע $-64 = 109 - 73 - 62 - 180$.

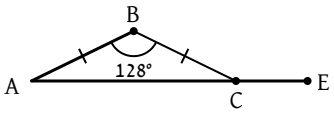
א. זהו בכל שורה את סכום הזוויות שהמחשבון בחר, והתאימו אותו לצורה הנכונה.

ב. תקנו את שתי שורות החישוב. מהן המידות החסרות?

ג. איזו בדיקת סבירות הייתה עוצרת את שתי התוצאות המקוריות עוד לפני שמצאתם את הטעות?

ד. סרטטו את שתי הצורות לפי הרשומות המתוקנות. הסבירו מדוע לא מספיק להחליף רק את סימן התוצאה השלילית.

(12) ב־$\triangle ABC$ נתון $BA = BC$ ו־$\measuredangle ABC = 128°$. ממשיכים את הצלע AC מעבר ל־C עד הנקודה E.



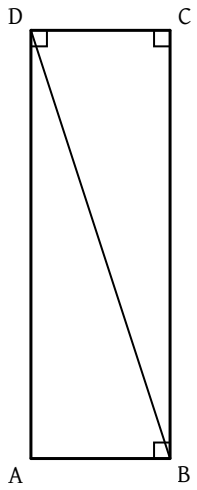
א. חשבו את $\measuredangle BAC$.

ב. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו?

ג. חשבו את $\measuredangle BCE$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) במרובע ABCD נתון $\sphericalangle ABC = 90°$, $\sphericalangle BCD = 90°$, $\sphericalangle CDA = 90°$.
האלכסון BD מחלק את $\sphericalangle ABC$ כך ש־$\sphericalangle ABD$ גדולה פי 4 מ־$\sphericalangle DBC$.

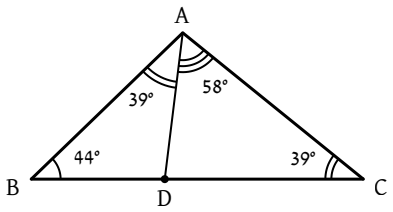


א. חשבו את $\sphericalangle DAB$.

ב. חשבו את $\sphericalangle DBC$.

ג. חשבו את $\sphericalangle ADB$.

(14) הנקודה D על BC של $\triangle ABC$. נתון $\sphericalangle ABC = 44°$, $\sphericalangle BAD = 39°$, $\sphericalangle DAC = 58°$, $\sphericalangle ACB = 39°$. בסעיפים הבאים בודקים את הזווית $\sphericalangle ADC$ בשתי קבוצות נתונים.



א. השתמשו תחילה במשולש $\triangle ABD$ וחשבו את $\sphericalangle ADB$.

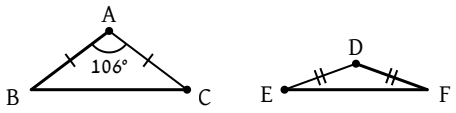
ב. השלימו את החישוב אל הזווית $\sphericalangle ADC$ באמצעות הישר BC.

ג. כסו את שני הסעיפים הקודמים והשתמשו רק במשולש $\triangle ADC$. חשבו שוב את $\sphericalangle ADC$ והסבירו מדוע חייבת להתקבל אותה תוצאה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – מן העולם ומן הנתונים שאלות 15-17

(15) שני מצבים של זרועות שוות־אורך מוצגים בשרטוט: $AB = AC$ עם $\measuredangle BAC = 106°$, ו־$DE = DF$ עם $\measuredangle EDF = 140°$. הבסיס בכל מצב הוא הקטע המחבר בין קצות הזרועות.



א. חשבו את $\measuredangle ABC$, בין הזרוע AB לבסיס BC.

ב. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו?

ג. חשבו את $\measuredangle DEF$ ותארו כיצד משתנה זווית הבסיס כשפותחים יותר את זווית הראש. לחיבור בטוח דרושה זווית בסיס של לפחות $25°$. איזה דגם עומד בדרישה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) ארבע קבוצות שלחו מדידות חלקיות: קבוצה א׳ $40^\circ,50'$; ב׳ $116^\circ,32'$; ג׳ $61^\circ,66'$; ד׳ $52^\circ,76'$. כל זוג שייך למשולש אחד.

א. השלימו את הדוח של כל קבוצה במידה החסרה.

ב. אילו דוחות מייצגים משולש חד־זוויות, ישר־זווית וקהה־זוויות?

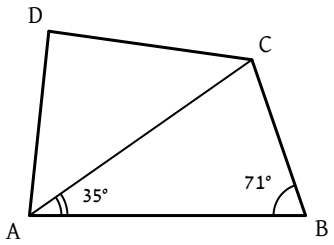
ג. בחרו את הדוחות שמחייבים שתי צלעות שוות, והסבירו מה אפשר להסיק מהזוויות.

ד. קבוצה א׳ מדווחת עכשיו גם על זווית ישרה. האם זו מדידה מקורית או מסקנה מן הדוח? העתיקו מן הדוח המקורי נתון אחד שונה, והסבירו את ההבחנה.

ה. סרטטו את המשולש של קבוצה ד׳ וסמנו את שתי הצלעות שווי האורך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בתבנית שקופה ABCD מסומן קו קיפול AC. נתון $\sphericalangle DAB = 84°$, $\sphericalangle ABC = 71°$, $\sphericalangle BCD = 117°$, $\sphericalangle BAC = 35°$. לפני הקיפול מחשבים את הזוויות שמשני צדי הקו.



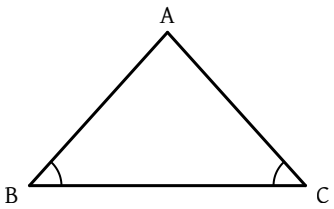
א. מה גודל הזווית בפינה D, $\sphericalangle CDA$?

ב. חשבו את $\sphericalangle BCA$, בין קו הקיפול AC לצלע BC.

ג. חשבו את $\sphericalangle ACD$.

חלק ו׳ – אתגר והכללה שאלות 18-20

(18) ב־$\triangle ABC$ נתון $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ABC$, והקשר בין זווית הראש לזווית הבסיס הוא $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BAC : 2 + 6°$.



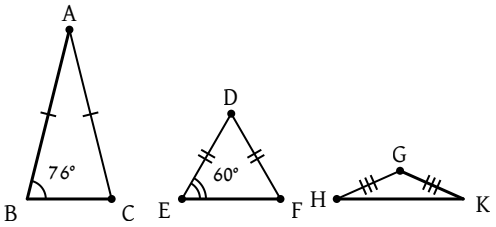
א. כתבו משוואה וחשבו את $\sphericalangle ABC$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BAC$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) ממיינים שלושה דגמים שווי־שוקיים לפי פתיחת הראש: ב־$\triangle ABC$ נתון $AB = AC$ ו־$\measuredangle ABC = 76°$; ב־$\triangle DEF$ נתון $DE = DF$ ו־$\measuredangle DEF = 60°$; ב־$\triangle GHK$ נתון $GH = GK$ ו־$\measuredangle HGK = 132°$.



א. השלימו את הזוויות $\measuredangle BAC$, $\measuredangle EDF$, $\measuredangle GHK$ כדי שאפשר יהיה למיין את הדגמים.

ב. אחד המשולשים הוא משולש מיוחד. איזה סוג משולש הוא $\triangle DEF$? נמקו.

ג. סדרו את הדגמים לפי זווית הראש, והשוו לסדר לפי זווית הבסיס. מה קורה לזווית הבסיס כשזווית הראש גדלה? נמקו את ההשוואה בין $\measuredangle ABC$ ל־$\measuredangle GHK$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) חותכים פינה של מרובע קמור בקטע ישר. מתקבל מחומש, והמשולש הקטן שנחתך מונח בצד.

א. סרטטו את המרובע, את קו החיתוך ואת המשולש שהוסר. כמה קודקודים נוספו למצולע שנשאר?

ב. שתי הזוויות החדשות משלימות את זויות המשולש שהוסר לזוויות שטוחות. הסיקו בכמה גדל סכום הזוויות של המצולע שנשאר.

ג. חוזרים על הפעולה עד שמתקבל מצולע בן 8 צלעות. מה סכום זוויותיו? בדקו בסקיצה באמצעות חלוקה למשולשים מקודקוד אחד.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה ב׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $\measuredangle ACB = 68°$. **ב.** משולש חד־זוויות. **ג.** $\measuredangle ACB > \measuredangle BAC > \measuredangle ABC$, כי $49° < 63° < 68°$; לכן $\measuredangle ACB$ הגדולה ביותר.

(2) **א.** לא ניתן לבצע: סכום המידות הוא $190°$, ולא $180°$. **ב.** לא ניתן לבצע: לזווית השלישית נותרת מידה של $0°$.
ג. לא: שתי הזוויות הנתונות מסתכמות ב־$184°$, ולכן לא נותרת זווית חיובית.
ד. יש לתקן את $75°$ ל־$60°$: במשולש שווה־צלעות שלוש הזוויות שוות וסכומן $180°$.
ה. לא ניתן לבצע: הסכום קטן מ־$340°$, ואילו במרובע דרוש סכום של $360°$.
ו. דוגמאות: משולש $71°,47°,62°$ – שינינו רק את $81°$; מרובע $120°,80°,80°,80°$ – הגדלנו זווית אחת מבין ארבע של $80°$; משולש קהה־זוויות $50°,30°,100°$. יש תשובות נוספות עם סכומים של $180°$ ו־$360°$, תוך שמירת תנאי השינוי והסוג.

(3) **א.** $\measuredangle DFE = 81°$. **ב.** $\measuredangle GKH = 54°$.
ג. הזווית השלישית קטנה ב־$27°$, ולכן $\measuredangle DFE = 81° > 54° = \measuredangle GKH$. הגידול המצטבר בשתי הזוויות האחרות הוא $27°$, וסכום הזוויות נשאר $180°$.

(4) **א.** $\measuredangle ADB = 90°$; המשולש $\triangle ABD$ ישר־זווית. **ב.** $\measuredangle ACB = 23°$. **ג.** משולש קהה־זוויות, כי $\measuredangle BAC = 119° > 90°$.

(5) **א.** $\measuredangle ADB = 78°$; דרושה התכונה שכל זוויות המשולש שווה־הצלעות הן $60°$. **ב.** $\measuredangle DAC = 18°$. **ג.** משולש קהה־זוויות.

(6) **א.** $\measuredangle RST = 64°$. **ב.** משולש חד־זוויות. **ג.** $\measuredangle URT = 37°$.

(7) **א.** $\measuredangle BAC = 74°$. **ב.** $\measuredangle BAD = 29°$. **ג.** משולש חד־זוויות: מידות זוויותיו הן $82°,53°,45°$, וכולן קטנות מ־$90°$.

(8) **א.** $\measuredangle ACB = 53°$. **ב.** $\measuredangle EDF = 45°$; במשולש $\triangle DEF$ שתי הזוויות החדות שוות, ולכן ההפרש ביניהן אפס.

(9) **א.** $\measuredangle ACB = 57°$. **ב.** $\measuredangle ACD = 30°$. **ג.** $\measuredangle BCD = 87°$, $\measuredangle DAB = 92°$.
ד. האלכסון מחלק את המרובע לשני משולשים, וזוויותיהם מרכיבות בדיוק את ארבע זוויות המרובע. לכן הסכום הוא $180°+180° = 360°$.

(10) **א.** $\measuredangle CDA = 73°$. **ב.** $\measuredangle ABD = 45°$. **ג.** $\measuredangle BDC = 14°$. **ד.** משולש חד־זוויות.

(11) **א.** בשורה הראשונה נבחר $360°$, המתאים למרובע; בשנייה נבחר $180°$, המתאים למשולש.
ב. במשולש: $45° = 73° - 62° - 180°$; במרובע: $116° = 109° - 73° - 62° - 360°$.
ג. $225°$ גדולה מ־$180°$, ולכן אינה זווית במשולש; מידה שלילית אינה זווית פנימית תקינה.
ד. הזוויות לסקיצות: משולש $45°,73°,62°$; מרובע $116°,109°,73°,62°$. יש צורות נוספות בעלות זוויות אלה. שינוי הסימן בלבד נותן סכום של $308°$ במרובע, ולא $360°$.

(12) **א.** $\measuredangle BAC = 26°$. **ב.** משולש קהה־זוויות. **ג.** $\measuredangle BCE = 154°$.

(13) **א.** $\measuredangle DAB = 90°$. **ב.** $\measuredangle DBC = 18°$. **ג.** $\measuredangle ADB = 18°$.

(14) **א.** $\measuredangle ADB = 97°$. **ב.** $\measuredangle ADC = 83°$.
ג. $\measuredangle ADC = 83°$. שתי קבוצות הנתונים מתארות אותה זווית; הזוויות $\measuredangle ADB$ ו־$\measuredangle ADC$ צמודות על הישר BC ומשלימות ל־$180°$.

(15) **א.** $\measuredangle ABC = 37°$. **ב.** משולש קהה־זוויות.
ג. $\measuredangle DEF = 20°$; כשזווית הראש גדלה, כל זווית בסיס קטנה במחצית הגידול. רק הדגם $\triangle ABC$ עומד בדרישה: $37° \geq 25°$, ואילו $20° < 25°$.

(16) **א.** קבוצה א׳: $90°$; ב׳: $32°$; ג׳: $53°$; ד׳: $52°$. **ב.** א׳: ישר־זווית; ב׳: קהה־זוויות; ג׳ וד׳: חדי־זוויות.
ג. ב׳ וד׳: בכל אחד שתי זוויות שוות, ולכן הצלעות שמולן שוות.
ד. הזווית הישרה היא מסקנה מן הדוח. דוגמה לנתון מקורי: $40°$; גם $50°$ מתאים. הנתון נמסר, ואילו $90°$ מתקבל מסכום זוויות המשולש.
ה. זוויות המשולש: $52°,76°,52°$; שוות הצלעות שמול שתי הזוויות של $52°$. אפשר לצייר משולשים בגדלים שונים ששומרים על זוויות אלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) **א.** $\measuredangle CDA = 88°$. **ב.** $\measuredangle BCA = 74°$. **ג.** $\measuredangle ACD = 43°$.

(18) **א.** נסמן $\measuredangle ABC = x$ במעלות. זווית הראש היא $2x - 12$, ולכן המשוואה היא $2x + (2x - 12) = 180$; מתקבל $\measuredangle ABC = 48°$.

ב. $\measuredangle BAC = 84°$. **ג.** משולש חד־זוויות.

(19) **א.** $\measuredangle BAC = 28°$, $\measuredangle EDF = 60°$, $\measuredangle GHK = 24°$.

ב. משולש שווה־צלעות: כל זוויותיו $60°$, ומול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות.

ג. לפי זווית הראש, מהקטנה לגדולה: $\triangle ABC$, $\triangle DEF$, $\triangle GHK$; לפי זווית הבסיס הסדר הפוך. כל גידול בראש מקטין את שתי זוויות הבסיס באותה מידה; לכן $\measuredangle GHK = 24° < 76° = \measuredangle ABC$.

(20) **א.** נוצרים שני קודקודים חדשים וקודקוד אחד מוסר; בסך הכול נוסף קודקוד אחד. דוגמה: חיתוך סמוך לפינה של מלבן, בין שתי הצלעות הסמוכות. יש דוגמאות נוספות במרובעים קמורים.

ב. הסכום גדל ב־$180°$: שתי הזוויות החדשות משלימות את שתי זוויות החיתוך, ולכן סכומן גדול מהזווית שהוסרה ב־$180°$.

ג. $1080°$; בחלוקה מקודקוד אחד מתקבלים 6 משולשים. דוגמה: מצולע קמור בן 8 צלעות; כל מצולע קמור אחר בעל אותו מספר צלעות מתאים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב